École Centrale Lyon

UE PRO
Groupe 21
Rapport

WEEX Eolien

Élèves :
Louis Artaud
Justin Adrianenssens
Jules Cairole
Célia Dagnino
Antonin Souchet
Eléonore Rocamora

Enseignant :
Christelle Yeromonahos
Roberto Sabatini

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Problématique **2**

3 Analyse de l'éolienne **2**
3.1 Puissance électrique en fonction du vent 3
3.2 Rendement 4
3.3 Densité de probabilité 4
3.4 Autres facteurs 5

4 Analyses météo **6**
4.1 Données 6
4.2 Direction et vitesse moyenne du vent par parcelle 6
4.3 Puissance électrique moyenne par parcelle 7

5 Conclusion **7**

1 Introduction

L'île Centrosus est une petite île au climat méditerranéen de 327 353 habitants et d'une surface de 2975 km2 qui reçoit fréquemment des vents assez forts. L'objectif de cette WEEX consiste en la détermination des meilleures zones de l'île sur lesquelles installer des éoliennes. Pour ce faire, on dispose de différents jeux de données nous conférant des informations concernant la vitesse du vent, la direction de ce dernier, la puissance électrique fournie, etc... On commencera donc par réaliser différentes analyses sur une éolienne fixe, puis de nouvelles analyses sur l'ensemble des parcelles de l'île.[**?**]

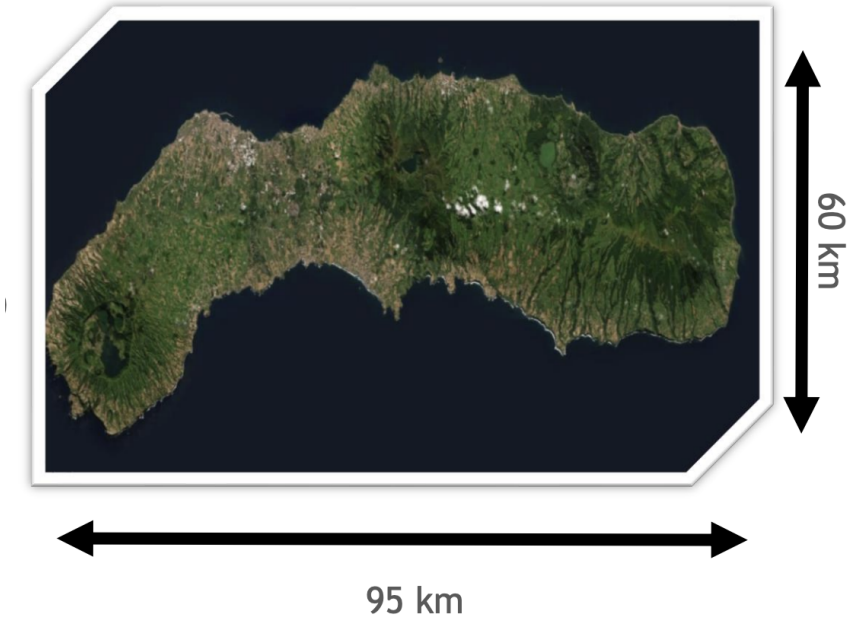

FIGURE 1 – Ile de Centrosus

2 Problématique

A partir des données relatives à notre groupe, comment déterminer l'endroit pour optimiser notre production d'électricité ?

3 Analyse de l'éolienne

Le principal objectif de cette partie est de trouver les caractristiques de la nouvelle éolienne en se basant sur les données reçues (puissance, température, pression, vitesse du vent, ...).

On fait l'hypothèse suivante :

— La puissance cinétique du vent exploitée par l'éolienne est maximale (ie : On se place à la limite de Betz). De fait, la puissance du vent s'écrit :

$$P_{max} = \frac{16}{27}\rho\frac{1}{2}V^3S \tag{1}$$

3.1 Puissance électrique en fonction du vent

On s'interresse à la relation entre la puissance du vent et la vitesse de ce dernier. On obtient cette courbe en utilisant la base de données reliée à notre éolienne.

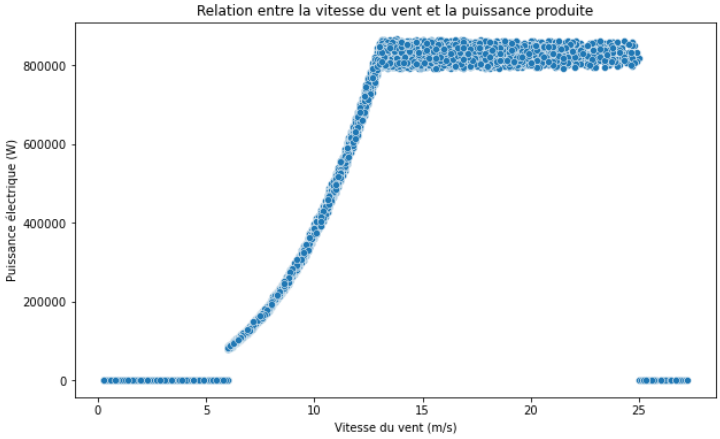

FIGURE 2 – Puissance électrique en fonction du vent

On remarque que l'éolienne commence à produire de l'énergie électrique qu'à partir d'une vitesse du vent de $6m.s^1$ et atteint un palier de production maximum de 8MW pour une vitesse de $14m.s^1$. Ce palier s'arrête pour une vitesse de vent supérieur à $25m.s^1$ afin d'éviter un dédommagement de de l'éolienne.

Ensuite, on utilise la méthode des moindres carrés, afin d'ajuster le modèle aux données expérimentales ou observées de manière à minimiser l'erreur entre le modèle théorique et les données réelles. l'équation finale est :

$$\ln P = 5,934 + 2.999 \ln V \tag{2}$$

Avec :
— P : la puissance en watts (W),
— V : la vitesse en mètres par seconde (m/s).

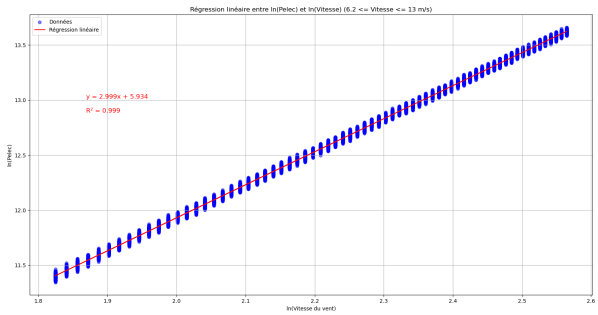

FIGURE 3 – Régression linéaire du ln de la puissance en fonction du ln de la vitesse du vent

3.2 Rendement

On définit le rendement comme le rapport entre la puissance electrique crée par l'éolienne et la puissance maximal que celle-ci peut recevoir à partir de la puissance du vent. La puissance du vent est défini comme

$$P_{vent} = \frac{1}{2}\rho V^3 S \tag{3}$$

avec :
- ρ : la densité de l'air en $kg.m^{-3}$
- V^3 : la vitesse de l'air en $m.s^{-1}$
- S : la surface couverte par l'éolienne en m^2

Or, la puissance maximale que peut capté l'éolienne P_{max} vaut :

$$P_{max} = \frac{16}{27}P_{vent} = \frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho V^3 S \tag{4}$$

On a donc :

$$\eta = \frac{P_{elec}}{P_{max}} \tag{5}$$

On trace alors le rendement en fonction de toute les vitesses de vent disponibles dans la base de données. On obtient la figure 4. On observe un rendement maximal de 54% pour une vitesse comprise entre 6et $13m.s^{-1}$. Le rendement diminue ensuite de manière hyperbolique jusqu'à 8% à la valeur limite de l'éolienne.

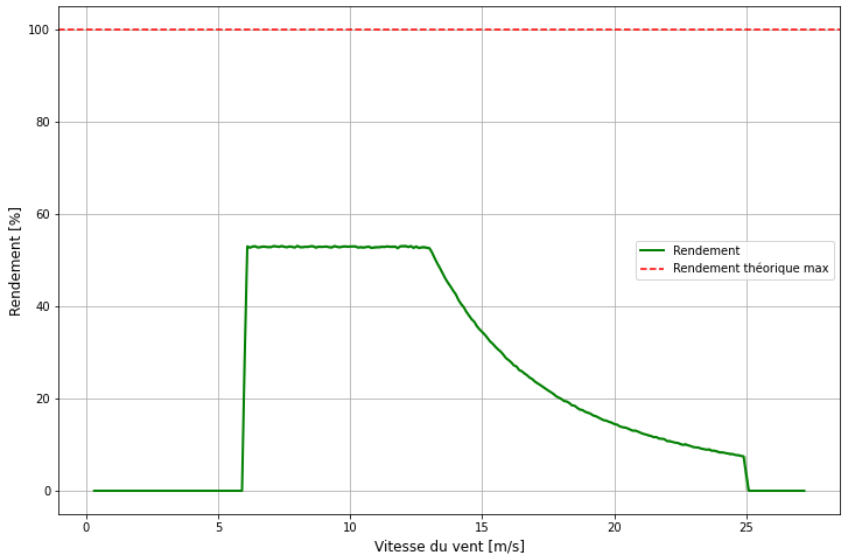

FIGURE 4 – Rendement de l'éolienne calculé à partir de la puissance max d'une éolienne

3.3 Densité de probabilité

Il est intéressant de connaître la répartition du vent qui agit sur notre éolienne. Avec les données fournies, on peut ainsi en déduire comme données de la vitesse du vent :
- Moyenne : $8.7696m.s^{-1}$
- Écart type : $4.9731m.s^{-1}$

On peut également évaluer la densité de probabilité. On remarque que la courbe suit une distribution de Weibull avec la fonction de densité de probabilité :

$$f(v) = \frac{k}{c}\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}$$

Ainsi, avec Matlab, on peut superposer la courbe de Weibull, ce qui donne le graphique suivant :

— Paramètre de forme : $c = 9.8679$
— Paramètre d'échelle : $k = 1.8270$

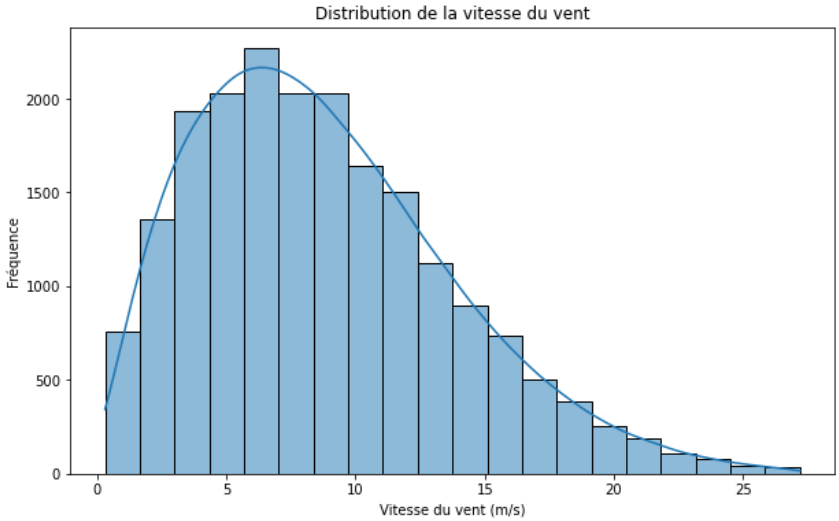

FIGURE 5 – Distribution de la vitesse du vent

3.4 Autres facteurs

On s'interesse aussi à l'influence de la température et de la préssion sur la puissance transmise pat l'éolienne comparé l'influence du vent. Pour cela, il faut utiliser la matrice de corrélation entre ces différents facteurs.

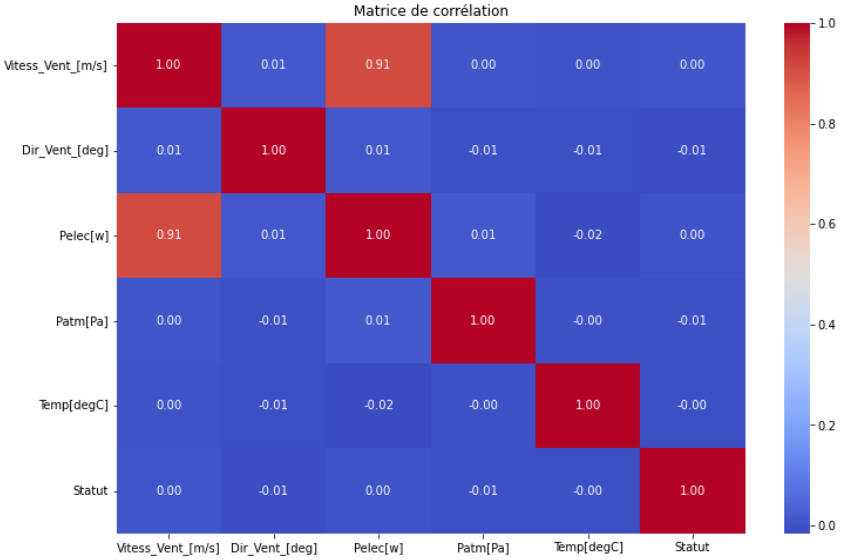

FIGURE 6 – Matrice de corrélation

4 Analyses météo

4.1 Données

Pour cette partie, on dispose d'un jeu de données correspondant à des mesures réalisées sur chaque parcelle de l'espace considéré pendant un an en 2015. On dispose du jour, du mois et de l'année de la mesure, ainsi que de la vitesse du vent et de sa direction.

4.2 Direction et vitesse moyenne du vent par parcelle

On calcule la vitesse moyenne de chaque parcelle en supposant que la direction du vent est uniforme sur chaque parcelle.

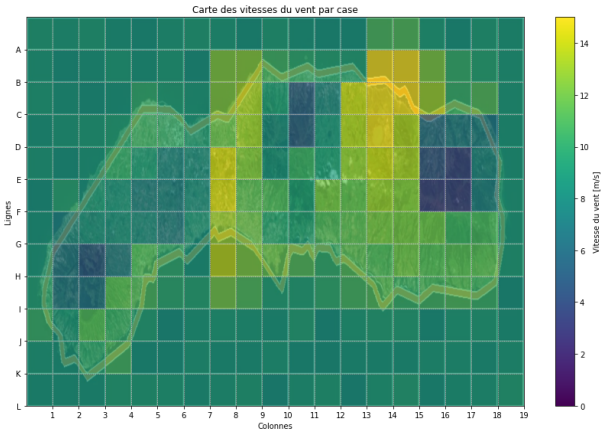

FIGURE 7 – Carte de l'île avec la vitesse moyenne du vent

4.3 Puissance électrique moyenne par parcelle

On calcule la puissance électrique moyenne par parcelle en calculant la puissance électrique pour chaque valeur de vitesse et en faisant ensuite la moyenne globale. On garde l'hypothèse précédente sur la direction sur une parcelle

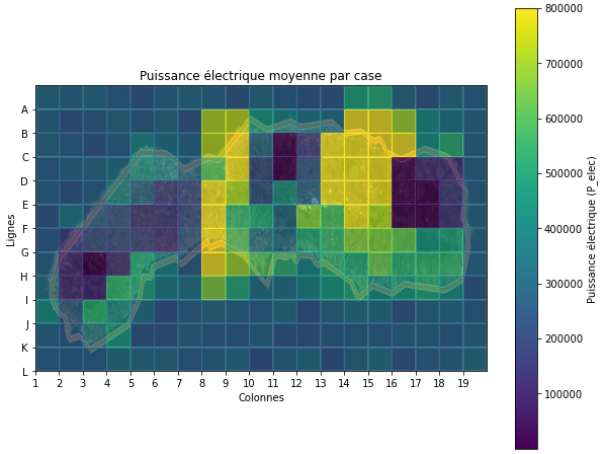

FIGURE 8 – Carte de l'île avec la puissance electrique moyenne par parcelle

5 Conclusion

Pour conclure, nos différentes analyses nous ont permis d'effectuer un tri parmi les parcelles de l'île. Étant donné que nous ne devions pas installer d'éolienne off-shore, nous nous sommes uniquement concentrés sur l'île. Nous avons ainsi déterminé deux parcelles qui se démarquent des autres, notamment en termes de vitesse moyenne du vent et de l'écart-type de la puissance moyenne fournie. Il faudra malgré tout veiller à prendre d'autres facteurs en compte tels que l'impact écologique, l'impact sur le paysage, l'impact sur les populations, ou encore la proximité avec de grandes villes.